

ПРАВИЛА СЛОЖЕНИЯ УРОВНЕЙ ШУМА

дисциплина

Безопасность жизнедеятельности

СТУДЕНТ

ИУ6-84Б Д.О. Кошенков

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Б.С. Ксенофонов

ВВЕДЕНИЕ: ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО СЛОЖИТЬ ДЕЦИБЕЛЫ

■ Проблема

Шум на производстве, в транспорте и городской среде **почти никогда не возникает от одного источника**. Человек одновременно слышит несколько звуковых полей, которые накладываются друг на друга.

Практический вопрос: как правильно определить общий уровень шума?

● Ошибка

Если сложить уровни в децибелах как обычные числа, результат будет **неверным**.

► Причина

Децибел — логарифмическая единица. Поэтому суммирование шумов происходит не арифметически, а энергетически.

★ Цель работы

Показать основные правила сложения уровней шума, привести удобные приближенные оценки и объяснить, как применять эти правила на практике при анализе рабочих мест.

Нормативная база: ГОСТ 12.0.003-2015, ГОСТ 12.1.003-83 — шум рассматривается как вредный производственный фактор, учитывается уровень звукового давления, спектральный состав, продолжительность воздействия и число одновременно действующих источников.

■ Определение шума

ГОСТ 12.1.003-83: совокупность нежелательных звуков различной частоты и интенсивности, интенсивности, которые мешают работе, отдыху и восприятию полезных сигналов.

На рабочем месте шум характеризуют **уровнем звукового давления в децибелах (дБ)**. При необходимости дополняют оценку сведениями о спектре, времени воздействия и режиме работы оборудования (ГОСТ 12.1.050-86).

► Почему децибелы?

Уровень шума выражают в децибелах, чтобы **удобно сравнивать очень большие и очень маленькие значения** звуковой энергии.

Логарифмическая шкала: одно и то же приращение в децибелах соответствует не одинаковой абсолютной прибавке энергии, а одному и тому же **кратному изменению интенсивности**.

Ключевой принцип

80 дБ → 90 дБ

Разница в **10 раз** по энергии

Тоже в **10 раз** по энергии

90 дБ → 100 дБ

Каждые +10 дБ = энергия ×10

Линейная шкала

10

20

30

Равные приращения = равные прибавки энергии

$$20 - 10 = 10$$

$$30 - 20 = 10$$

Разница одинаковая

Логарифмическая шкала (дБ)

60

70

80

Равные приращения = равные **кратные** изменения

$$70 \text{ дБ} / 60 \text{ дБ} = 10\times \text{энергии}$$

$$80 \text{ дБ} / 70 \text{ дБ} = 10\times \text{энергии}$$

Разница в 10 раз!

Практический вывод

✗ Нельзя:

$$88 \text{ дБ} + 88 \text{ дБ} = 176 \text{ дБ}$$

Несколько слабых источников могут в сумме дать заметную нагрузку. Два близких по уровню источника способны увеличить общий шум сильнее, чем кажется на первый взгляд.

ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА СЛОЖЕНИЯ УРОВНЕЙ ШУМА

Общая формула

$$L = 10 \cdot \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{L_i/10} \right)$$

L — общий уровень шума (дБ)

L_i — уровни отдельных источников (дБ)

n — количество источников

Формула для двух источников

$$L = 10 \cdot \log_{10} (10^{L_1/10} + 10^{L_2/10})$$

Пример расчета:

$L_1 = 90$ дБ, $L_2 = 87$ дБ

$L = 10 \cdot \log_{10}(10^9 + 10^{8.7})$

$L = 10 \cdot \log_{10}(10^9 + 5.01 \times 10^8)$

$L = 10 \cdot \log_{10}(1.501 \times 10^9)$

$L \approx 91.8$ дБ

Смысл формулы

1 Переводим каждый уровень из децибел в линейную шкалу: $10^{(L_i/10)}$

2 Складываем энергетические вклады всех источников

3 Переводим результат обратно в децибелы: $10 \cdot \log_{10}(\dots)$

Энергетическое, а не арифметическое сложение!

Итоговый уровень всегда немного превышает уровень более громкого источника, но не равен арифметической сумме.

Это базовая формула, на которой построены все практические правила.

Формула для одинаковых источников

$$L = L_1 + 10 \cdot \log_{10}(n)$$

L_1 — уровень одного источника (дБ)

n — количество источников

Таблица прибавок

Кол-во	Прибавка	$\log_{10}(n)$
2	≈3.0 дБ	0.30
3	≈4.8 дБ	0.48
10	≈10.0 дБ	1.00

Мнемоническое правило

Каждое УДВОЕНИЕ = +3 дБ

2 источника → +3 дБ

4 источника → +6 дБ (+3+3)

8 источников → +9 дБ (+3+3+3)

Пример

8 одинаковых машин по 85 дБ каждая:

$$L = 85 + 10 \cdot \log_{10}(8)$$

$$L = 85 + 10 \cdot 0.90$$

$$L = 85 + 9.0$$

$$L = 94 \text{ дБ}$$

Вывод: восемь машин громче одной на 9 дБ, а не в 8 раз!

Правило для двух источников

Если разница между уровнями источников:

0-1 дБ

→ прибавка ≈ 3 дБ

2-4 дБ

→ прибавка ≈ 2 дБ

5-9 дБ

→ прибавка ≈ 1 дБ

≥10 дБ

→ вклад не учитывается

Практическая значимость

Если один источник **заметно громче** другого, общий уровень **почти совпадает** с уровнем более громкого источника.

Примеры расчетов

90 дБ + 89 дБ

Разница: 1 дБ → прибавка ≈ 3 дБ

Результат: ≈ 93 дБ

90 дБ + 86 дБ

Разница: 4 дБ → прибавка ≈ 2 дБ

Результат: ≈ 92 дБ

90 дБ + 82 дБ

Разница: 8 дБ → прибавка ≈ 1 дБ

Результат: ≈ 91 дБ

90 дБ + 78 дБ

Разница: 12 дБ → вклад незначителен

Результат: ≈ 90 дБ

Методика для более чем двух источников

1

Объединяем два ближайших по уровню источника

2

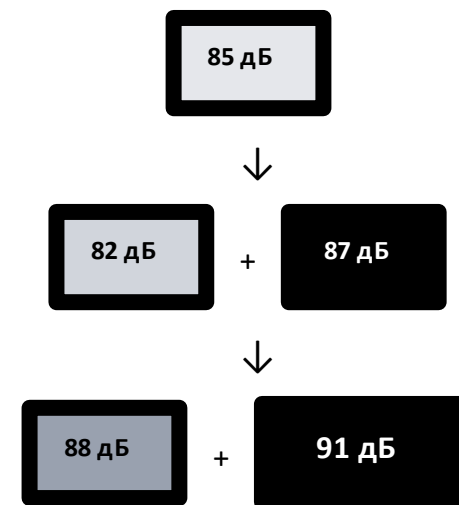
К полученному результату прибавляем следующий источник

3

Повторяем процедуру до получения итогового уровня

Преимущество: быстрая оценка без громоздких вычислений!

Схема последовательного сложения



Пример расчета

Три источника: 85 дБ, 88 дБ, 82 дБ

Шаг 1: 85 дБ + 82 дБ (разница 3 дБ → +2 дБ)
= 87 дБ

Шаг 2: 88 дБ + 87 дБ (разница 1 дБ → +3 дБ)
= 91 дБ

Важно помнить

- ▶ Начинайте с **ближайших по уровню** источников
- ▶ Используйте **приближенные правила** для скорости
- ▶ Для точных расчетов используйте **полную формулу**

05 НОРМАТИВНАЯ БАЗА: ГОСТЫ И СТАНДАРТЫ

■ ГОСТ 12.1.003-83

«Шум. Общие требования безопасности»

Устанавливает общие требования к обеспечению безопасности при воздействии шума на рабочих местах. Определяет предельно допустимые уровни звукового давления.

■ ГОСТ 12.1.050-86

«Методы измерения шума на рабочих местах»

Регламентирует порядок измерения и контроля шума на рабочих местах. Определяет методику проведения измерений и обработки результатов.

■ ГОСТ 12.0.003-2015

«Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы»

Относит шум к вредным производственным факторам, которые могут неблагоприятно влиять на работника.



Принцип оценки в стандартах

В рамках стандартов **суммарный шум** рассматривается как результат **совместного действия** нескольких источников

Поэтому используется энергетическое, а не арифметическое сложение уровней!

При практических расчетах и сопоставлении с нормативными требованиями необходимо учитывать **все действующие источники шума**

Зачем нужны правила сложения?

- ▶ Для **оценки условий труда** при наличии нескольких источников шума
- ▶ Для определения **необходимости защитных мер**
- ▶ Для **корректного сопоставления** с нормативными требованиями
- ▶ Для **выбора инженерных решений** по снижению шума

Инженерные решения

Шумоизоляция

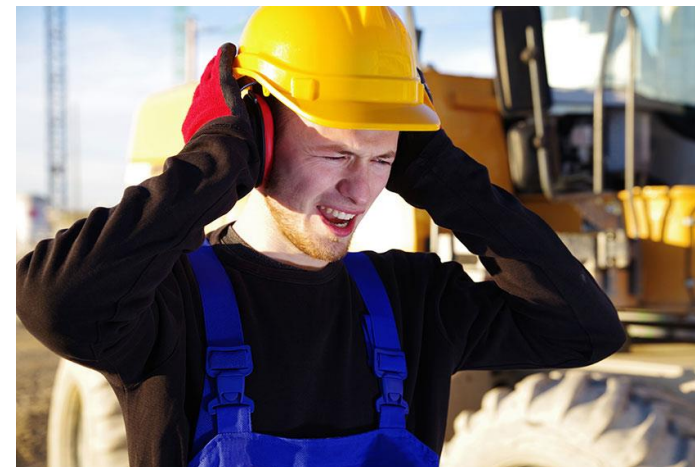
Ограждение источника

Установка кожухов

Экранирование

Увеличение расстояния

СИЗ (наушники)



Важные факторы

Контроль шума должен опираться на:

- Измерения на рабочем месте
- Корректное сложение уровней
- Сопоставление с ПДУ

Дополнительно учитывайте:

- Длительность воздействия
- Режим работы оборудования
- Расположение источников

Три главных правила

1 Удвоение источников

При удвоении одинаковых источников уровень растет примерно на **3 дБ**

2 Разница уровней

При заметной разнице между источниками слабый вклад быстро становится **несущественным**

3 Суммарная энергия

Несколько источников нужно оценивать по **суммарной энергии**, а не арифметической сумме

Главный вывод

Шумовые уровни нельзя складывать как обычные числа. Для этого используется логарифмическое сложение, основанное на переводе в линейную шкалу и обратном переводе в децибелы.

Корректное сложение уровней шума позволяет:

- ✓ Не завысить реальную шумовую нагрузку
- ✓ Не занижить реальную шумовую нагрузку
- ✓ Правильно выбрать меры защиты работников
- ✓ Оценить безопасность условий труда